Actividad 2 — Plan de calidad, pruebas y despliegue

Mesa de Servicios · Sistecrédito

> ***Curso:*** *Ingeniería de Requisitos — Fundación Universitaria Católica del Norte* ***Equipo:*** *David Mesa Cortés · Ángela María Ossa* ***Entrega:*** *viernes 30 de octubre de 2026* ***Repositorio:*** *https://github.com/DavidMesaC96/proto-sc*

PÁGINA 1 — Inicio

> ***Título en Google Sites:*** `Inicio`

Nombre del proyecto

Mesa de Servicios · Sistecrédito

Descripción (≤ 100 palabras)

Sistema web de gestión de servicios TI desarrollado para Sistecrédito. Permite a los usuarios registrar tickets de soporte, incidentes y solicitudes de cambio, con asignación automática a analistas y seguimiento del estado en tiempo real. Los analistas pueden actualizar casos, escalar a proveedores externos y consultar métricas de SLA desde un dashboard centralizado. El sistema diferencia tres roles: solicitante, analista y responsable, con vistas adaptadas a cada perfil. Construido con Next.js 16, React 19, Prisma 7 y SQLite.

Tecnologías utilizadas

Categoría	Tecnología	Versión
Framework frontend	Next.js (App Router)	16.4.3
Librería UI	React	19
Lenguaje	TypeScript	7
ORM	Prisma	7
Base de datos	SQLite	—
Estilos	Tailwind CSS	4
Autenticación	bcryptjs + cookies	—
Control de versiones	Git + GitHub	—
Gestor de paquetes	npm	—

Integrantes y páginas responsables

Integrante	Rol	Páginas responsables

David Mesa Cortés	Desarrollador / Analista	Inicio, Calidad, Pruebas, Configuración, Despliegue
Ángela María Ossa	Analista / Documentadora	Soporte, Documentación, Referencias

---

PÁGINA 2 — Calidad

> ***Título en Google Sites:*** `Calidad`

Modelo de calidad adoptado

Modelo: ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)

Justificación (≤ 100 palabras):

La ISO/IEC 25010:2023 es el estándar internacional más completo para evaluar la calidad de productos software. Se adoptó porque define características medibles y aplicables directamente a sistemas de gestión de servicios como la Mesa de Servicios de Sistecrédito, permitiendo evaluar tanto la experiencia del usuario final como la solidez técnica del sistema. Su estructura jerárquica facilita la selección de características prioritarias según el contexto del proyecto (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2023).

Paso 1 — Características seleccionadas

Característica del modelo	Por qué es relevante para el proyecto	Funcionalidad o módulo donde aplica
Usabilidad	Usuarios de distintos departamentos (Finanzas, RRHH, Logística) deben poder registrar y consultar tickets sin capacitación previa	Formulario de nuevo ticket (`/dashboard/cases/new`) y dashboard principal
Fiabilidad	Los tickets críticos no pueden perderse ni quedar sin estado. El sistema debe garantizar que cada caso registrado persiste correctamente en la base de datos	Módulo de gestión de casos y API `/api/cases`
Mantenibilidad	El equipo técnico debe poder agregar nuevos estados, roles o módulos sin romper la funcionalidad existente	Esquema de base de datos (Prisma), API REST y componentes reutilizables del frontend

Paso 2 — Métricas de calidad

ID	Métrica	Característica asociada	Cómo se mide	Herramienta	Umbral de aceptación
M-01	Tasa de éxito en	Fiabilidad	(Tickets registrados exitosamente /	Logs de la API Next.js + Prisma	≥ 98 %

	registro de tickets		intentos totales de registro) × 100		
M-02	Tiempo de carga del dashboard	Usabilidad	Tiempo en milisegundos desde la solicitud HTTP hasta el renderizado completo con 100 casos	Chrome DevTools (pestaña Network)	≤ 3 000 ms
M-03	Cobertura de rutas protegidas	Mantenibilidad	(Rutas con validación de rol implementada / total de rutas privadas) × 100	Revisión manual del middleware en `lib/auth.ts`	100 %

PÁGINA 3 — Pruebas

> ***Título en Google Sites:*** `Pruebas`

Paso 3a — Tipos de prueba

Tipo de prueba	Qué se prueba en el proyecto	Herramienta o técnica	Responsable
Unitarias	Validación de credenciales en el módulo de autenticación (email, contraseña, rol)	Jest	David Mesacortes
Integración	Comunicación entre la API `/api/cases` y la base de datos SQLite a través de Prisma	Postman	David Mesacortes
Sistema	Flujo completo de un ticket: registro → asignación → cambio de estado → cierre	Prueba manual con checklist	Ángela María Ossa

Paso 3b — Casos de prueba

ID	Funcionalidad / Requisito	Tipo de prueba	Precondiciones	Pasos y datos de ent
CP-01	Inicio de sesión (RF-01)	Sistema	Usuario `david.mesacortes@sistecredito.com` registrado con rol ANALYST	1. Abrir `/login`. 2. Ingresar y contraseña `password123`. Pulsar "Ingresar".
CP-02	Registro de ticket (RF-02)	Sistema	Usuario autenticado con rol REQUESTER	1. Ir a `/dashboard/cases/ne` Ingresar título "Fallo en si de nómina", categoría "In prioridad "Alta". 3. Pulsar "Registrar ticket".

CP-03	Listado de casos (RF-03)	Integración	Base de datos con al menos 10 casos registrados	1. Autenticarse como `david.mesacortes@sistecre` 2. Hacer GET a `/api/case`
CP-04	Cambio de estado de ticket (RF-04)	Integración	Ticket con ID existente en estado OPEN	1. Autenticarse como ANA Ir al detalle del ticket. 3. Seleccionar estado "En g 4. Agregar comentario "R con el área". 5. Guardar.
CP-05	Escalamiento a proveedor (RF-05)	Sistema	Ticket en estado IN_PROGRESS sin escalamiento previo	1. Ir al detalle del ticket. 2 Seleccionar pestaña "Esc Elegir proveedor "CloudT Services". 4. Agregar nota "Requiere soporte de infraestructura". 5. Confir

Paso 3c — Criterios de aceptación

1. El 100 % de los casos de prueba CP-01 a CP-05 deben ejecutarse sin errores bloqueantes.
2. El tiempo de respuesta del dashboard principal con 100 casos cargados debe ser inferior a 3 segundos (M-02).
3. Ningún usuario con rol REQUESTER puede acceder a rutas restringidas de ANALYST o MANAGER (`/dashboard/incidents` , `/dashboard/reports`).

PÁGINA 4 — Configuración

> ***Título en Google Sites:*** `Configuración` *— Próximamente*

PÁGINA 5 — Despliegue

> ***Título en Google Sites:*** `Despliegue` *— Próximamente*

PÁGINA 6 — Soporte

> ***Título en Google Sites:*** `Soporte` *— Próximamente*

PÁGINA 7 — Documentación

> ***Título en Google Sites:*** `Documentación` *— Próximamente*

PÁGINA 8 — Referencias

> ***Título en Google Sites:*** `Referencias` *— Próximamente*

Organización Internacional de Normalización. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ISO. https://www.iso.org/standard/78181.html